

Prova 1 - Álgebra Linear para Computação

1. Calcule os valores para $k \in \mathbb{R}$ tal que os vetores $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ a seguir sejam ortogonais:

(a) $\mathbf{u} = [2, 3]^T$, $\mathbf{v} = [k + 1, k - 1]^T$

(b) $\mathbf{u} = [1, -1, 2]^T$, $\mathbf{v} = [k^2, k, -3]^T$

2. Sejam $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k$ vetores do $\mathbb{R}^n$ e sejam $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ números reais. Considerando a combinação linear $\mathbf{z} = \alpha_1 \mathbf{x}_1 + \alpha_2 \mathbf{x}_2 + \dots + \alpha_k \mathbf{x}_k$, mostre que:

(a) $\text{avg}(\mathbf{z}) = \alpha_1 \text{avg}(\mathbf{x}_1) + \alpha_2 \text{avg}(\mathbf{x}_2) + \dots + \alpha_k \text{avg}(\mathbf{x}_k)$

(b) $\text{std}(\mathbf{z}) = \sqrt{\alpha_1^2 \text{std}(\mathbf{x}_1) + \alpha_2^2 \text{std}(\mathbf{x}_2) + \dots + \alpha_k^2 \text{std}(\mathbf{x}_k)}$, supondo que os vetores não estejam correlacionados, o que significa que para $i \neq j$, $\mathbf{x}_i$ e $\mathbf{x}_j$ não são correlacionados.

Dica: $\text{avg}(\mathbf{x}) = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$ e $\text{std}(\mathbf{x}) = \frac{\|\mathbf{x} - \text{avg}(\mathbf{x})\mathbf{1}\|}{\sqrt{n}}$, onde $\mathbf{1} \in \mathbb{R}^n$ é o vetor onde todas as entradas são iguais a 1.

3. Para quais valores de $a \in \mathbb{R}$ o seguinte conjunto B forma uma base de $\mathbb{R}^3$:

$$B = \{(a, 1, 0), (1, a, 1), (0, 1, a)\}.$$

4. Sejam $T : \mathbb{P}_1 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ transformações lineares, onde $T(p(x)) = \begin{bmatrix} p(0) \\ p(1) \end{bmatrix}$ e $S\left(\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a - 2b \\ 2a - b \end{bmatrix}$. Encontre a matriz da transformação $S \circ T$.

5. Dada uma função linear $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ e a dimensão do vetor de entrada n , escreva um pseudo código que retorne a matriz A tal que $f(x) = Ax$.

Dica: caso queira abstrair um método que crie um vetor ou matriz específica, apenas explique o que esse método faz. Exemplo: `cria_vetor_zero(n)` cria um vetor de zeros de dimensão n .

6. Sobre o seguinte algoritmo:

```
1 s_vetores = []
2 v_k in vetores:
3 soma = 0
4 for u_i in novos_vetores:
5     soma += u_i.T @ v_k / (u_i.T @ u_i) * u_i
6 u_k = v_k - soma
7 norm = np.linalg.norm(u_k)
8 if np.abs(norm) < 1e-10:
9     print("conjunto LD")
10    continue
11 u_k = u_k / (norm)
12 novos_vetores.append(u_k)
```

Algoritmo 1: Exemplo de código Python

(a) Explique a linha 5 do código.

(b) Qual a finalidade do algoritmo?